

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>Tetraethoxysilane</b>                |
| Cat No. :         | <b>S55192</b>                           |
| Synonimy          | Ethyl silicate; TEOS; Tetraethoxysilane |
| Nr w spisie       | 014-005-00-0                            |
| Nr. CAS           | 78-10-4                                 |
| Ne WE             | 201-083-8                               |
| Wzór cząsteczkowy | C8 H20 O4 Si                            |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

### Zagrożenia dla zdrowia

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 4 (H332)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 2 (H319)

Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 3 (H335)

### Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Uwaga

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H319 - Działa drażniąco na oczy

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Reaguje z wodą i tworzy Ethanol (CAS: 64-17-5)

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

## 3.1. Substancje

| Składnik                | Nr. CAS | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                   |
|-------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | 78-10-4 | EEC No. 201-083-8 | >95            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335) |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.          |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                     |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.                                       |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                  |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO2), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Nie stosować strumienia wody.

### 5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

Niebezpieczne produkty spalania

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Dwutlenek krzemu, Etanol.

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać powstawania pyłu.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Unikać powstawania pyłu.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Unikać powstawania pyłu.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń łatwopalna. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

Klasa 3

### **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Zastosowanie w laboratoriach

## **SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

### **8.1. Parametry dotyczące kontroli**

#### **Wartości graniczne narażenia**

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE

| Składnik                | Unia Europejska                                   | Wielka Brytania                                                                                                | Francja                                                                     | Belgia                                                | Hiszpania                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h) | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 44 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 44 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik                | Włochy                                                                                               | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugalia                                              | Holandia                         | Finlandia                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1.4 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 86 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 86 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 43 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 86 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Składnik                | Austria                                                                                                                                         | Dania                                                                                                                         | Szwajcaria                                                  | Polska                                | Norwegia                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 88 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 88 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 66 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Składnik                | Bułgaria                                | Chorwacja                                                           | Irlandia                                                                                                         | Cypr                                    | Republika Czeska                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik                | Estonia                                                         | Gibraltar                                         | Grecja                                  | Węgry                                  | Islandia                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 170 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik                | Łotwa                                   | Litwa                                             | Luksemburg                                                  | Malta                                   | Rumunia                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 5 ppm IPRD | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 5 ppm 8 ore |

| Składnik                | Rosja                     | Republika Słowacka                      | Słowenia                                                                                                                 | Szwecja                                                                                                                                                 | Turcja |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ortokrzemian tetraetylu | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 44 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 86 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                                  | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu<br>78-10-4 ( >95 ) |                                | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day       |                                      | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day             |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

ETHANOL. Zobacz wartości poniżej.

| Component                                  | świeża woda     | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu<br>78-10-4 ( >95 ) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 0.83mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 4000mg/L                          | PNEC = 0.05mg/kg<br>soil dw |

| Component                                  | Wody morska      | Osadzie morskim wody                | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Ortokrzemian tetraetylu<br>78-10-4 ( >95 ) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC =<br>0.083mg/kg<br>sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk butylowy | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

**Duża skala / użycie awaryjnego**

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

|                                       |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Cząstki stałe filtr |
| Mała skala / urządzeń laboratoryjnych | Zachowywać właściwą wentylację.                                                                                                                                 |
| Środki kontrolne narażenia środowiska | Brak danych.                                                                                                                                                    |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                                                              |                             |
| Wygląd                                            | Przejrzysty                                                       |                             |
| Zapach                                            | Słaby aromatyczny(-a,-e)                                          |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | 85 mg/m <sup>3</sup>                                              |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | -77 °C / -106.6 °F                                                |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                                                       |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 166 - 169 °C / 330.8 - 336.2 °F                                   | @ 760 mmHg                  |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny                                                | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                                       | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych <b>Dolny(-a)</b> 1.3 Vol%<br><b>Górny(-a)</b> 23 Vol% |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 45 °C / 113 °F                                                    | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | 225 - °C / 437 - °F                                               |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                                                       |                             |
| pH                                                | Nie dotyczy                                                       |                             |
| Lepkość                                           | 0.75 mPa.s @ 20°C                                                 |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja ulega hydrolizie                                       |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                                       |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                                                   |                             |
| Ciśnienie pary                                    | 1.7 mbar @ 20°C                                                   |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.940                                                             |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                                       | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | Brak danych                                                       | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                                               |                             |

### 9.2. Inne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C8 H20 O4 Si                                  |
| Masa cząsteczkowa     | 208.33                                        |
| Właściwości wybuchowe | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach. Czuly na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

**Niebezpieczne reakcje** Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Wystawienie na działanie na wilgoci.

## 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Dwutlenek krzemu. Etanol.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

Kategoria 4

| Składnik                | LD50 doustnie             | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie                                         |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | LD50 = 6270 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5878 mg/kg ( Rabbit ) | LC50=10 mg/l 4h(Rat; male)<br>LC50=16.8 mg/l 4h(Rat; female) |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 2

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skóra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### f) rakotwórczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Układ oddechowy.

##### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Narządy docelowe

Brak znanych.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Nie wprowadzać do kanalizacji. .

| Składnik                | Ryby słodkowodne                          | pchła wodna         | Algi słodkowodne |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | LC50 >245 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) | EC50: >844 mg/L/48h |                  |

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Łatwo ulega biodegradacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

produktu, a dla zastosowań.

## Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie splukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1292              |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | TETRAETHYL SILICATE |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 3                   |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | III                 |

### ADR

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1292              |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | TETRAETHYL SILICATE |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 3                   |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | III                 |

### IATA

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1292              |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | TETRAETHYL SILICATE |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 3                   |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | III                 |

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański) | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------|------|------|
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------|------|------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

|                         |         |           |   |   |   |   |                                            |   |   |
|-------------------------|---------|-----------|---|---|---|---|--------------------------------------------|---|---|
|                         |         |           |   |   |   |   | wykaz istniejących substancji chemicznych) |   |   |
| Ortokrzemian tetraetylu | 78-10-4 | 201-083-8 | - | - | X | X | KE-33411                                   | X | X |

| Składnik                | Nr. CAS | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | 78-10-4 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | 78-10-4 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                          | -                                                                                                                        |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortokrzemian tetraetylu | 78-10-4 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WKG

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------|-----------------------------------|------------------------|
|----------|-----------------------------------|------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Ortokrzemian tetraetylu | WGK1 |  |
|-------------------------|------|--|

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tetraethoxysilane

Data aktualizacji 24-lut-2024

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

**Opracowano przez**

**Data przygotowania**

**Data aktualizacji**

**Podsumowanie aktualizacji**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

27-maj-2010

24-lut-2024

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**